ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් 7744 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. සුළු කරන්න: $\left(1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2}\right) \div 1\frac{7}{10}$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න: $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $3x^2 + 10x - 8$

පිළිතුර: .....

5. $x^2 - 4$ සහ $x^2 + x - 6$ යන ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{2x}{x^2 - 1} \div \frac{4x^2}{x + 1}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 10.5 cm ද කේන්ද්‍ර කෝණය 60° ද වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක චාපයේ දිග සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. ත්‍රිකෝණයක කෝණ 2 : 3 : 4 අනුපාතයට පිහිටයි. විශාලතම කෝණයේ විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. $\log_3 (x + 1) = 2$ නම් x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

10. තනි ලඝුගණකයක් ලෙස ලියා සුළු කරන්න: $2 \lg 3 + \lg 5 - \lg 9$

පිළිතුර: .....

11. 2, 5, 8, ... සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ පළමු පද 20 හි ඓක්‍ය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. $n(\xi) = 50$, $n(A) = 30$, $n(B) = 25$ සහ $n(A \cap B) = 12$ නම් $n(A \cup B)'$ සොයන්න.

පිළිතුර: .....

13. භාණ්ඩයක මිල 20% කින් වැඩි කර, පසුව එම නව මිල 20% කින් අඩු කරන ලදී. මුල් මිලට සාපේක්ෂව සිදු වූ ප්‍රතිශත වෙනස සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. පැයට 60 km වේගයෙන් ගමන් කරන මෝටර් රථයකට ගමනක් සඳහා පැය 4 ක් ගතවේ. එම ගමන පැය 3 කින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය වේගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ සූත්‍රයේ l උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

16. $5 - 2x \leq 11$ අසමානතාව විසඳා x ට ගත හැකි කුඩාම නිඛිල අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

17. 1 සිට 20 දක්වා අංක කළ සර්වසම කාඩිපත් 20 කින් සසම්භාවීව එකක් ගත් විට, එහි අංකය 4 හි ගුණාකාරයක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. සංඛ්‍යා 5 ක මධ්‍යන්‍ය 12 කි. ඉන් 20 යන සංඛ්‍යාව ඉවත් කළ විට ඉතිරි සංඛ්‍යාවල මධ්‍යන්‍ය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. ABCD චතුරස්‍රයේ AD ∥ BC වේ. ABC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය 35 cm^2 කි. BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය E නම් DEC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. මිනිත්තුවට ලීටර් 12 ක් ලබාදෙන කරාමයකින් ධාරිතාව 0.9 m^3 වූ හිස් ටැංකියක් පිරවීමට ගතවන කාලය සොයන්න. (1 m^3 = ලීටර් 1000)

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) සුළු කරන්න: $\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 - 9} \times \dfrac{x^2 + 3x}{x^2 + 2x}$ (ලකුණු 3)

(b) සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව 47 කි. විශාල සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණය, කුඩා සංඛ්‍යාව මෙන් තුන්ගුණයට වඩා 9 කින් වැඩිය. විශාල සංඛ්‍යාව x ද කුඩා සංඛ්‍යාව y ද ලෙස ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා, ඒවා විසඳා සංඛ්‍යා දෙක සොයන්න. (ලකුණු 4)

(c) විසඳන්න: $3x^2 - 7x + 2 = 0$ (ලකුණු 3)

2. $y = 2x^2 - 3$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	15	.....	−1	−3	.....	5	15

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 2 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) $2x^2 - 3 = 0$ සමීකරණයේ මූල ආසන්න වශයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) $y < 5$ වන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iv) x හි අගය වැඩි වන විට y හි අගය අඩු වන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) ප්‍රස්තාරය ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සේ y අක්ෂය දිගේ චලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. ඝන ලෝහ ප්‍රිස්මයක හරස්කඩ, සෘජුකෝණාය අඩංගු පාද 7 cm හා 24 cm වූ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයකි. ප්‍රිස්මයේ දිග 11 cm වේ.

(a) ප්‍රිස්මයේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) හරස්කඩ ත්‍රිකෝණයේ කර්ණයේ දිග සොයා, ප්‍රිස්මයේ මුළු පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(c) මෙම ප්‍රිස්මය උණු කර, අරය 7 cm වූ ඝන සිලින්ඩරයක් සාදනු ලැබේ. ලෝහ අපතේ නොයන්නේ නම් සිලින්ඩරයේ උස සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) එම සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

4. ABCD සමාන්තරාස්‍රයක DC පාදය මත E ලක්ෂ්‍යයක් පිහිටා ඇත. AE හා BE යා කර ඇත.

(a) ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් කර දළ රූපයක් අඳින්න. (ලකුණු 1)

(b) ABE ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය = ½ × ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ ක්ෂේත්‍රඵලය බව හේතු සහිතව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(c) ADE ත්‍රිකෝණයේ හා BCE ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලවල එකතුව ABE ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලයට සමාන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(d) ABCD හි ක්ෂේත්‍රඵලය 84 cm^2 ද DE : EC = 3 : 4 ද නම්, ADE හා BCE ත්‍රිකෝණවල ක්ෂේත්‍රඵල වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(e) AE හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය G නම් DGE ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

5. මාසික ආදායම රු. 60 000 ක් වූ පවුලක වියදම් පහත දැක්වේ. ඉතිරි මුදල ඉතිරි කිරීම් ලෙස තැන්පත් කරයි.

අයිතමය	ආහාර	අධ්‍යාපනය	ප්‍රවාහනය	විදුලිය හා ජලය	ඉතිරි කිරීම්
මුදල (රු.)	24 000	12 000	9 000	6 000	.....

(a) ඉතිරි කිරීම් සඳහා වන මුදල සොයා, වට ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම සඳහා එක් එක් අයිතමයට අදාළ කේන්ද්‍ර කෝණ ගණනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(b) අරය 4 cm වූ වෘත්තයක් තුළ මෙම තොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයකින් නිරූපණය කරන්න. (ලකුණු 3)

(c) ආහාර සඳහා වැය වන මුදල මුළු ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) පසු මාසයක ආහාර වියදම 15% කින් ඉහළ ගිය අතර, එම වැඩිවීම ඉතිරි කිරීම්වලින් අඩු කරන ලදී. (ආදායම හා අනෙක් වියදම් නොවෙනස්ව පවතී.) නව වට ප්‍රස්තාරයේ ඉතිරි කිරීම් සඳහා වන කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 3)

6. කම්කරුවන් 20 දෙනෙකු යොදවා දින 30 කින් තාප්පයක් ඉදිකිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු එකඟ විය. දින 12 ක් වැඩ කළ පසු තාප්පයෙන් ⅓ ක් පමණක් නිම වී තිබිණි. (සියලු කම්කරුවන් එකම වේගයෙන් වැඩ කරන බව සලකන්න.)

(a) සම්පූර්ණ තාප්පය ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය මිනිස් දින ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) කම්කරුවන් 20 දෙනාම දිගටම වැඩ කළහොත් ඉතිරි වැඩ නිම කිරීමට තවත් දින කීයක් ගතවේද? එවිට තාප්පය නිම වීම දින කීයකින් ප්‍රමාද වේද? (ලකුණු 2)

(c) එකඟ වූ දින 30 තුළ තාප්පය නිම කිරීමට, දින 12 න් පසු අලුතින් යෙදවිය යුතු අවම කම්කරුවන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) දින 12 න් පසු ලබාගත හැක්කේ මුළු කම්කරුවන් 25 දෙනෙකු පමණක් නම්, තාප්පය නිම වීම දින කීයකින් ප්‍රමාද වේද? (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***